

극한 바람 외란 환경에서의 UAV 궤적 생성 — 한국어 해설 노트

대상 논문: K. Cole, A. M. Wickenheiser, "Trajectory Generation for UAVs in Unknown Environments with Extreme Wind Disturbances," arXiv:1906.09508 [eess.SY], 2019.

저자 소속: The George Washington University(Cole), University of Delaware(Wickenheiser)

이 문서는 원문의 번역본이 아니라, 원문 내용을 절 순서에 따라 한국어로 정리·해설한 학습 노트입니다. 원문은 별도의 재사용 허가(오픈 라이선스)가 확인되지 않아 전문 번역 대신 요약·해설 형태로 작성했습니다. 그림 번호는 원문 기준이므로 원문 PDF와 함께 보시길 권합니다. 수식은 이해를 돕기 위해 원문 표기를 따랐습니다.

0. 한눈에 보기

문제: 바람이 드론의 추력 한계를 넘어설 만큼 강하면, 기존 궤적 추종 제어기는 원래 경로를 고집하다가 고도를 잃고 추락한다.

아이디어: 바람과 함께 일정 속도로 흘러가는 "드리프트 좌표계(drift frame)"를 정의하고, 그 좌표계 안에서 궤적을 다시 계획한다. 관성좌표계 기준 경로는 일시적으로 포기하지만 제어권(control authority)은 유지한다.

핵심 결과: 드리프트 속도가 만족해야 할 상·하한(정리 1)을 유도했고, 이를 만족하면 추력 한계·센서 한계·충돌 회피 조건이 드리프트 좌표계에서 보장된다.

검증: 19 m/s 돌풍 시뮬레이션에서 드리프트 모드를 끈 기체는 추락, 켜 기체는 생존 후 원래 경로로 복귀.

1. 서론 (Introduction) 요지

저자들은 가시권 밖(BLOS/BVLOS) 운용이 늘어나는 흐름에서 출발한다. FAA Part 107 규정상 가시권 밖 비행은 별도 면제(waiver)가 필요하며, 2019년 6월 기준 해당 면제는 38건이었다. 농업 모니터링, 인프라 점검, 보험, 교통 등 다양한 분야가 면제를 신청했다.

가시권 밖에서는 환경을 사전에 알 수 없고 정적이라고 가정할 수도 없다. 따라서 전역 최적화 기반 경로계획은 쓰기 어렵고, 국소 계획기는 수렴 보장이 약하다. 센서로 환경을 감지하면서 즉시 궤적을 만드는 반응형(reactive) 궤적 생성기가 유력하지만, 기존 연구들은 바람 외란을 궤적 생성의 입력으로 사용하지 않았다는 한계가 있다.

저자들의 선행 연구([10])는 바람을 입력으로 넣긴 했으나, 사전에 정한 "최악의 풍속"으로 파라미터를 고정했다. 그 결과 바람이 약할 때는 지나치게 보수적으로 움직이고, 바람이 그 최악값을 넘으면 비행 자체가 불가능해진다. 충돌 후 복구([11])나 던져진 드론의 안정화([12]) 같은 기존 극한 조건 연구는 일시적인 충격을 다룬 것이지, 지속적인 극한 환경을 다룬 것은 아니라는 점도 짚는다.

이에 본 논문은 두 가지 모드를 제안한다. 정상 모드는 추력·센서 한계를 넘지 않는 상황이고, 드리프트 모드는 넘는 상황이다. 드리프트 모드에서는 바람 추정값으로 적절한 드리프트 좌표계를 세운다.

2. 동기 예제 (Motivating Example)

동일한 기체 두 대가 페루프 안정 한계를 넘는 같은 돌풍을 맞는 상황을 비교한다(원문 그림 1). 드리프트 모드를 쓰지 않은 기체는 관성좌표계 경로를 계속 따라가려다 불안정해져 추락한다. 드리프트 모드를 쓴 기체는 드리프트 좌표계에서 새 궤적을 추종하며 제어를 유지하고, 돌풍이 지나가면 정상 모드로 돌아와 원래 경로로 복귀한다.

저자들은 이 예제가 제어가 현재 바람 상태를 알아야 한다는 점도 보여 준다고 말한다. 바람을 모르면 약하거나 중간 정도의 바람에서도 기체가 낼 수 없는 추력을 요구하게 되어, 결과적으로 드리프트 모드를 쓰지 않은 경우와 비슷해질 수 있다.

3. 문제 정의 (Problem Definition)

3.1 알고리즘이 만족해야 할 성질

- **성질 1:** 생성된 목표 궤적 p_d 는 조각별로 매끄럽고(고립된 유계 불연속만 허용), 필요한 차수까지의 도함수가 존재·유계이며, 방향은 모르지만 크기가 $v_{air,max}$ 이하인 바람 아래에서 최대 추력 f_{max} 를 넘지 않는다.
- **성질 2:** 모든 장애물과 다른 기체를 사용자가 정한 여유 반경 r_c 이상으로 피한다. r_c 는 기체 크기와 측정·추정·추종 오차를 모두 반영한 값이다.
- **성질 3(본 논문 신규):** 최대 풍속에 의한 항력 $K_d v_{air,max}^2$ 가 기체의 가용 수평 추력 f_{planar} 를 넘는 조건에서도, 일정 속도 v_{drift} 로 움직이는 드리프트 좌표계 안에서는 성질 1, 2를 만족하는 궤적을 생성한다. 여기서 $K_d = \frac{1}{2}\rho C_d A_{xw}$ 이다.

3.2 가정 (요약)

1. 목표 궤적과 장애물 운동은 평면(2D)이지만, 기체 동역학 자체는 3D로 다룬다.
2. 기체 수는 유한하고 질량·최대추력 등 물리 파라미터와 중요도가 서로 다를 수 있다.
3. 통신 범위 안에서는 기체끼리 위치와 진행 방향을 무선으로 공유한다.
4. 센서와 통신의 샘플링 주기 ΔT_s 와 범위 $r_s(> r_c)$ 는 같으며, 그 범위 안에서는 거리·속도 정보가 완벽하다.
5. r_c 만 지키면 기체 간·장애물 간 공기역학적 간섭은 없다.
6. 바람은 유계이며 시간에 따라 변하고 평면 성분만 있다. 장애물 근처 상승기류는 r_c 이내로 한정된다.
7. 장애물은 유한 개·유한 크기이고, 최소 순항속도보다 느린 등속·등방향으로 움직이며, 장애물 사이 간격은 기체가 지나갈 수 있을 만큼 넓다.
8. 목표 지점은 장애물이나 서로에게 너무 가깝지 않고, 무한히 멀지도 않다.
9. 움직이는 장애물이 버틸 수 있는 최대 풍속은 기체가 버틸 수 있는 최대 풍속 이하이다.

4. 궤적 생성 알고리즘 (선행 연구 요약)

4.1 기동 책임 순위 정하기

두 기체가 통신 범위에서 만나면 최대 순항속도 v_c , 현재 속도, 여유 반경 r_c , 운용 가능한 최대 풍속 $v_{w,op}$, 미리 부여된 ID를 교환한다. 이 중 $v_{w,op}$ 는 이번 논문에서 새로 추가된 항목이다. 이를 교환하지 않으면 제어권이 없는 기체에게 회피 기동을 떠넘기는 상황이 생길 수 있기 때문이다.

순위 비교용 순항속도 v_c^* 는 현재 바람이 $v_{w,op}$ 를 넘거나 기체가 정지해 있으면 0, 그 외에는 v_c 로 둔다(원문 식 1). v_c^* 가 큰 기체가 작은 기체를 피해 돌아가고, 같으면 ID가 큰 쪽이 기동한다.

4.2 센서 입력 정리

센서는 모든 방향으로 같은 범위·주기를 가진다고 가정하고, 거리·각도 측정값의 불연속을 이용해 장애물을 구분한다. 각 장애물에 지역 ID를 붙이고, 감지된 점들의 관성 위치를 모아 기체 정보와 합쳐 하나의 데이터 배열을 만든다.

4.3 장애물에 대한 진로 변경

기체는 진로($\Delta\phi$)나 속도(Δv)를 바꿔 충돌을 피한다. 목표는 결국 목적지 도달이므로 진로 변경은 꼭 필요할 때만, 도달 시간을 최소화하는 방향으로 한다. 알고리즘은 장애물의 양 끝점과 최근접점을 r_c 만큼 투영한 점들을 이용해 (1) 원하는 방향 변화 $\Delta\phi$, (2) 시계/반시계 우회 방향 z_k , (3) 안전한 모든 방향 변화의 집합 O_k 를 구한다(원문 그림 2).

4.4 매끄러운 진로·속도 전환

이전 진로·속도에서 새 값으로 넘어갈 때 쌍곡탄젠트 형태의 시그모이드 함수를 쓴다.

$$\phi = c_1 \tanh(c_2\tau - c_3) + c_4, \quad v = d_1 \tanh(d_2\tau - d_3) + d_4 \quad (\text{원문 식 2, 3})$$

계수는 추력·센서· r_c 제약을 만족하도록 고른다. 새 정보가 들어오면 기존 시그모이드 위에 시작 시점을 조정된 새 시그모이드를 덧붙이는데, 이때도 추력 한계를 넘지 않도록 전환 시간을 다시 계산한다. 그 결과 전환이 매끄럽고 추종 가능한 궤적이 된다.

5. 드리프트 좌표계 설계 (핵심 기여)

기존 알고리즘에 세 가지가 추가된다: ① 바람 추정, ② 바람에 따른 $r_c \cdot v_c$ 갱신, ③ 드리프트 속도 v_{drift} 결정.

5.1 바람 추정

역동역학, 선형 맞춤, 추가 센서 등 여러 방법이 가능하다. 저자들은 기체 여유 용량이 임무 탑재물로 다 찼다고 보고 추가 센서 없이 **역동역학 + 비선형 솔버**로 바람을 추정했다. 다른 추정법을 써도 무방하다고 명시한다.

5.2 바람 추정값에 따른 파라미터 갱신

여유 반경을 기체 크기에 해당하는 고정 부분과 환경에 따라 달라지는 부분으로 나눈다: $r_c = r_{c,v} + r_{c,e}$. 바람이 약하면 $r_{c,e}$ 를 줄여 덜 돌아가게 한다. r_c 가 바뀌면 선행 연구의 정리 2로 순항속도 v_c 를 다시 푼다. 둘은 반비례 관계라 r_c 가 커지면 v_c 는 작아지고, 둘 다 최소 반응거리(회피를 시작해야 하는 거리) 계산에 들어간다.

문제는 r_c 가 갑자기 커지는 순간이다. 예컨대 바람이 없는 구역에서 작은 r_c 로 장애물 옆을 지나다 바람 구역에 들어서면, 새 r_c 기준으로는 이미 너무 가까운 "일시적 위반" 상태가 된다(원문 그림 3). 기체 크기는 $r_{c,v}$ 로 따로 보장되므로 곧바로 충돌은 아니지만, 궤적이 기체를 위반 영역 밖으로 빼내야 한다.

이를 위해 원문 식 (4)~(10)은 감지점을 r_c 만큼 투영하는 계산을 두 경우로 나눈다. 점까지의 거리가 r_c 보다 크면 기존처럼 접선 방향 기하로 투영점을 구하고, r_c 이하이면 장애물에서 기체 쪽으로 향하는 방향을 약 $1^\circ(\pi/180)$

회전시켜 r_c 만큼 떨어진 점을 투영점으로 삼는다(원문 그림 4).

장애물을 따라 돌아가는 접선 방향 정의도 수정된다(원문 식 11~14, 그림 5). 기존 정의를 그대로 쓰면 위반 상태에서 오히려 장애물 쪽으로 다가가는 방향이 나올 수 있으므로, 위반 중일 때는 기체 위치에서 투영된 끝점을 향하는 벡터를 쓰도록 바꾼다.

또한 바람 추정과 $r_c \cdot v_c$ 재계산이 너무 자주 일어나면 기체 거동이 불안정해 보일 수 있으므로, r_c 가 커진 직후 바로 줄어들지 않도록 지연을 두는 방안을 제시한다.

5.3 드리프트 좌표계 속도 — 정리 1

정상 모드는 $v_{\text{drift}} = 0$ 인 특수한 경우로 볼 수 있으므로, 4절의 모든 정의를 드리프트 좌표계 기준으로 쓰면 두 모드를 하나로 다룰 수 있다. 유효한 드리프트 좌표계 순항속도 v_c^D 를 찾을 수 있는 한 기체는 제어권을 유지한다. 찾을 수 없고 센서 범위·장애물 간격 같은 다른 조건도 바꿀 수 없다면, 기체는 착륙(grounded)해야 한다고 명시한다.

정리 1 (정리)

드리프트 속도의 크기와 바람 방향 성분이 다음을 만족하도록 고른다.

$$v_{\text{air},\text{max}} - \sqrt{(f_{\text{planar}}/K_d)} \leq \|v_{\text{drift}}\| \leq \sqrt{(v_{\text{air},\text{max}}^2 + f_{\text{planar}}/K_d)} \quad (15)$$

$$v_{\text{air},\text{max}} - \sqrt{(f_{\text{planar}}/K_d)} \leq v_{\text{drift}} \cdot (v_{\text{air}} / \|v_{\text{air}}\|) \leq v_{\text{air},\text{max}} \quad (16)$$

여기서 $f_{\text{planar}} = m \cdot \ddot{p}_d + f_w$, 바람 항력 $f_w = K_d \|v_w\|^2 (-x_w)$, $K_d = \frac{1}{2} \rho C_D A_{xw}$, $v_w = \dot{p} - v_{\text{air}}$ (기체와 공기의 상대속도)이다.

이렇게 정한 좌표계에서 최대 상대풍속은 $v_{\text{air},\text{max}}^D = v_{\text{air}} - v_{\text{drift}}$, 최대 장애물 속도는 $v_{o,\text{max}}^D \leq v_{\text{drift}}$ 가 된다. 이 두 값을 선행 연구의 정리 2에 넣어 v_c^D 를 구하면, 드리프트 좌표계에서 f_{max} 를 넘지 않고 r_c 로 장애물을 피하며, 관성좌표계 순항속도는 $v_c = v_c^D + \|v_{\text{drift}}\|$ 가 된다.

직관적 해석: $\sqrt{(f_{\text{planar}}/K_d)}$ 는 "기체가 추력으로 맞설 수 있는 최대 상대풍속"이다. 드리프트 좌표계를 바람 방향으로 충분히 빨리(하한) 움직이면 그 좌표계에서 느끼는 바람이 이 값 아래로 떨어진다. 상한은 옆바람 성분까지 고려했을 때 드리프트 속도가 불필요하게 커지지 않도록 막는 조건이다. 원문 그림 6은 같은 정지 장애물을 드리프트 좌표계에서는 "다가오는 장애물"로, 관성좌표계에서는 "정지 장애물"로 보지만 결국 같은 제약점을 찾는다는 것을 보여 준다.

5.4 궤적 보장

성질 1, 2와 유한 시간 내 목적지 도달은 선행 연구에서 증명되었고, 성질 3은 정리 1로 드리프트 좌표계에서도 제어권이 유지되므로 성립한다. 다만 유한 시간 도달을 유지하려면 "드리프트 모드가 필요한 돌풍은 유한한 시간 동안만 지속된다"는 가정을 추가해야 한다. 배터리 수명 등은 명시적으로 다루지 않고 가정 8(임무 시작 시 목적지에 도달할 능력이 있다)에 포함시킨다.

6. 기체 모델과 제어기

쿼드로터 병진 동역학은 관성좌표계, 회전 동역학은 동체좌표계로 쓴다.

$$m \ddot{\mathbf{p}} = \mathbf{f} + m \mathbf{g} + \mathbf{d}_p, \quad \mathbf{J} \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{J} \boldsymbol{\omega} + \mathbf{u} + \mathbf{R}_{IB} \mathbf{d}_\omega \quad (22, 23)$$

$\mathbf{d}_p$ 는 항력을 포함한 병진 외란, $\mathbf{d}_\omega$ 는 회전 외란이다. 프로펠러 유입속도에 따른 추력 감소와 블레이드 플레핑은 단일상태 동적 유입(dynamic inflow) 모델로 반영하고, 제어 관점에서는 외란 항에 포함시킨다.

제어는 내·외부 루프 구조이다. 외부(병진) 루프는 RISE(Robust Integral of the Sign of the Error) 비선형 강건 제어기를 쓴다.

$$e_2 = (\dot{p}_d - \dot{p}) + \alpha_1(p_d - p), \quad \mathbf{f} = (k_s+1)\mathbf{e}_2 - (k_s+1)\mathbf{e}_2(0) + \mathbf{v}, \quad \dot{\mathbf{v}} = (k_s+1)\alpha_2\mathbf{e}_2 + \beta \operatorname{sgn}(\mathbf{e}_2)$$

내부(회전) 루프는 목표 오일러각 q_d 에 대한 PID이며, q_d 는 외부 루프가 계산한 힘 $\mathbf{f}$ 로부터 정한다. RISE는 외란과 그 1·2계 도함수가 유계이고, 목표 궤적의 4계 도함수까지 존재·유계일 때 준전역 점근 안정성을 보장한다. 저자들은 궤적 생성·드리프트 좌표계 방법 자체는 제어기와 무관하여 다른 제어기와도 결합 가능하다고 강조한다.

7. 시뮬레이션

7.1 바람 모델

난류와 돌풍을 포함한 시공간 바람장 모델([29])을 사용한다. Von Kármán 파워 스펙트럼 밀도에 확산 함수를 결합해 2D 바람장을 만들고, 돌풍의 지속시간·전파·형태는 풍력발전 단지 데이터의 통계 관계를 따른다. 여러 기체가 서로 다르지만 상관된 바람을 경험하도록 한다.

7.2 시뮬레이션 A — 드리프트 모드 유무 비교

두 기체가 추력 한계를 넘는 돌풍(원문 본문 기준 약 18~19 m/s)을 y 방향으로 맞는다. 주요 파라미터는 다음과 같다.

항목	값	항목	값
$f_{\max}$	15 N	$r_c(0)$	2 m
r_s (센서 범위)	12.5 m	$\Delta T_s / \Delta T_c$	1 s / 0.1 s
C_d	0.41	$A(x, y, z)$	0.04, 0.04, 0.09 m ²
$\mathbf{J}$	diag(0.0037, 0.0037, 0.007)	초기 v_c	1.25 m/s
α_1, α_2	0.1, 1	k_s, β	0.05, 0.25

※ 원문에는 질량이 "0.54 g"으로 표기되어 있으나, 추력 15 N·관성모멘트 값 등을 고려하면 0.54 kg의 오키로 보입니다.

결과(원문 그림 8): 드리프트 모드가 없는 기체는 y 방향 추종 오차가 계속 커지고, 오차를 줄이려고 추력을 과도하게 요구하다 고도를 잃고 추락한다. 드리프트 모드 기체는 관성 경로를 느슨하게 풀고 드리프트 좌표계에서 재계획하여 고도와 안정성을 유지하며, 요구 추력도 한계 안에 머문다. 돌풍 후에는 원래 경로로 수렴한다.

7.3 시뮬레이션 B — 바람에 따른 r_c, v_c 적응

네 대가 바람 없는 보호 구역에서 출발해 풍속 약 9 m/s 구역으로 나간다. 파라미터는 A와 같되 $r_c(0) = 0.8$ m, $\alpha_1 = 0.3$, $k_s = 0.5$ 이고 초기 $v_c = 1.04$ m/s이다.

결과(원문 그림 10, 11): 보호 구역에서는 좁은 통로를 두 대씩 나란히 통과한다. 바람 구역에 들어서면 바람 추정값으로 r_c 를 키우고 v_c 를 낮추는데, 커진 r_c 때문에 같은 폭의 다음 통로는 나란히 지나갈 수 없어 한 대씩 번갈아 통과한다. 알고리즘은 바뀐 r_c 를 잘 지킨다. 흥미롭게도 $r_c \uparrow$ 와 $v_c \downarrow$ 가 서로 상쇄되어 최소 반응거리는 크게 변하지 않을 수 있다.

8. 결론 요지

- 드리프트 좌표계를 통해 페루프 안정 한계를 넘는 바람에서도 제어권을 정량적으로 확보하고, 어떤 조건에서 안전하게 충돌을 피할 수 있는지 판단할 수 있다.
- 기존 방법은 불안정해지지 않더라도 거동을 예측할 수 없고 항법·충돌 회피 보장이 없다는 점과 대비된다.
- 한계: 관성좌표계 기준으로는 추종 오차가 여전히 남는다. 향후에는 드리프트 좌표계를 최적화해 원래 경로 쪽으로 어느 정도 움직임을 유지하는 방안, 3D 확장이 가능하다.

부록 A — 정리 1 증명의 흐름

1. 선행 연구에 따르면 기체가 기동하려면 최대 가속도가 양수여야 하고, 이는 $v_{air,max} < \sqrt{(f_{planar}/K_d)}$ 와 같다. 이 조건이 깨지면 관성좌표계에서는 제어권이 없다.
2. 기체가 느끼는 최대 상대풍속은 $\| -\dot{p}_d + v_{air} \|$ 이므로, 기체가 바람과 함께 움직이면 줄어든다. 여기서 v_{drift} 로 움직이는 좌표계를 정의한다.
3. **극단 경우 1(드리프트가 바람과 평행):** 드리프트 좌표계 상대풍속 $= v_{air,max} - v_{drift} \leq \sqrt{(f_{planar}/K_d)}$ 에서 식 (15)의 하한이 나온다.
4. **극단 경우 2(바람 방향 성분은 바람과 같고 옆 성분이 있음):** 남은 상대풍속은 옆 성분뿐이고, 그 크기는 $\sqrt{(v_{drift}^2 - v_{air,max}^2)}$ 이다. 이것이 $\sqrt{(f_{planar}/K_d)}$ 이하라는 조건에서 식 (15)의 상한이 나온다.
5. 크기뿐 아니라 방향도 제약해야 하므로, 바람 방향 성분이 하한 이상이면서 $v_{air,max}$ 를 넘지 않도록 (불필요하게 빠르지 않도록) 식 (16)을 얻는다.
6. 가정 7, 9에 의해 장애물은 바람을 거슬러 기체 쪽으로 오지 않으므로, 가장 까다로운 경우는 정지 장애물이며 드리프트 좌표계에서 그 속도는 v_{drift} 이다.
7. 이 값들로 선행 연구의 정리 2를 적용하면 추력 한계와 r_c 조건이 보장된다.

용어 정리

원어	번역/설명
BLOS / BVLOS	가시권 밖 비행
closed-loop stability bounds	폐루프 안정 한계
control authority	제어권(외란을 이길 수 있는 제어 여유)
drift frame / drift mode	드리프트 좌표계 / 드리프트 모드
clearance radius r_c	여유(이격) 반경
cruise velocity v_c	순항속도(안전하게 날 수 있는 최대 속도)
minimum reaction distance	최소 반응거리
circumnavigation direction	우회 방향(시계/반시계)
RISE controller	오차 부호 적분 기반 강건 제어기
dynamic inflow model	동적 유입 모델